Tarea Complementaria

Problema 1:

Un hospital ha desarrollado un sistema de detección rápida para identificar si un paciente presenta sepsis. El sistema es bastante confiable: el 95% de los pacientes con sepsis son correctamente identificados como positivos, y el 95% de los pacientes sanos son correctamente identificados como negativos. Se sabe por estadísticas clínicas que exactamente 1 de cada 100 pacientes que ingresan a urgencias tiene sepsis. Un paciente recién ingresado es evaluado por el sistema y el resultado es **"POSITIVO PARA SEPSIS"**. ¿Cuál es la probabilidad de que este paciente realmente tenga sepsis? Muestre su desarrollo.

1)

Resultado / Real	Sepsis +	Sano −
Sano	0.05	0.95
Sepsis	0.95	0.05

Probabilidad total de la prueba

$[0{,}01 ; 0{,}99] \cdot [0.95 ; 0{,}05]$

Probabilidad de que el paciente tenga sepsis realmente = Probabilidad de que la prueba arroje sepsis sabiendo que tiene sepsis × $\dfrac{\text{Probabilidad de que el tenga sepsis}}{\text{Probabilidad Total de que la prueba comprueba sepsis}}$

1 de cada 100 pacientes que ingresan a urgencias tiene sepsis

$0{,}01 \times \dfrac{0{,}95}{[0.01; 0.99] \cdot [0{,}95 ; 0.05]}$

$0.01 \times 0{,}95 + 0.05 \times 0.99$

$\boxed{0.161}$

↳ Probabilidad real de tener sepsis

Problema 2:

Una señal de ECG en reposo presenta un voltaje que se distribuye de manera uniforme en el intervalo [a, b] mV, con función de densidad de probabilidad:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Calcule la media y la varianza de esta señal. Muestre su desarrollo.

2)

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{, en otro caso} \end{cases}$$

Media:

$$E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot p(x) \Rightarrow \int_a^b \frac{x}{b-a}\, dx$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{2}\Big|_a^b \cdot \frac{1}{b-a} \Rightarrow \frac{b^2-a^2}{2} \cdot \frac{1}{b-a}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{b+a}{2}}$$

Varianza:

$$E[x^2] - E(x) \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{b-a}\, dx - \left(\frac{b+a}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \int_a^b \frac{x^2}{b-a}\, dx - \left(\frac{b+a}{2}\right) \Rightarrow \frac{x^3}{3}\Big|_a^b \cdot \frac{1}{b-a} - \left(\frac{b+a}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} - \left(\frac{b+a}{2}\right) \Rightarrow \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \left(\frac{b+a}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{2a^2+2ab+2b^2-3b-3a}{6}}$$